1 Tribus

1.1 Comptages

Exercice 1 (Ensembles dénombrables ou pas)**.** Parmi les ensembles suivant, lesquels sont dénombrables ?

1. $\mathbb{N}$
2. $\mathbb{N}^k$, $k \in \mathbb{N}$
3. $\cup_{k=1}^{\infty} \mathbb{N}^k$
4. $\mathbb{Q}$
5. $\mathbb{R}$
6. $[0, 1]$
7. Les nombres *décimaux*
8. $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ (suites infinies de $0, 1$)

1.2 Algèbres, σ-algèbres (tribus)

Exercice 2 (Sous-ensembles finis et co-finis de $\mathbb{R}$)**.** Soit $\mathcal{A}$ l'ensemble des parties finies et des parties *co-finies* de $\mathbb{R}$ (une partie est *co-finie* si son complémentaire est fini).

1. $\mathcal{A}$ est-elle close par intersection (finie) ?
2. $\mathcal{A}$ est-elle close par union (finie) ?
3. $\mathcal{A}$ est-elle close par complémentation ?
4. $\mathcal{A}$ est-elle close par union dénombrable ?
5. $\mathcal{A}$ est-elle une tribu (σ-algèbre) ?

Exercice 3 (Sous-ensembles dénombrables et co-dénombrables de $\mathbb{R}$)**.** Soit $\mathcal{A}$ l'ensemble des parties dénombrables et des parties *co-dénombrables* de $\mathbb{R}$ (une partie est *co-dénombrable* si son complémentaire est dénombrable).

1. $\mathcal{A}$ est-elle close par intersection (finie) ?
2. $\mathcal{A}$ est-elle close par union (finie) ?
3. $\mathcal{A}$ est-elle close par complémentation ?
4. $\mathcal{A}$ est-elle close par union dénombrable ?
5. $\mathcal{A}$ est-elle une tribu (σ-algèbre) ?

Exercice 4 (Intersection de tribus)**.** Vérifier qu'une intersection quelconque de tribus de parties d'un ensemble X est une tribu de parties de X.

1.3 Boréliens

Exercice 5 (Propriétés des ouverts)**.** Montrer que tout sous-ensemble ouvert de $\mathbb{R}$ peut s'écrire comme une réunion dénombrable d'intervalles ouverts deux à deux disjoints.

Exercice 6 (Génération des boréliens)**.** Parmi les ensembles suivants lesquels engendrent les Boréliens de $\mathbb{R}$?

1. Les intervalles fermés
2. Les demi-droites $(-\infty, a], a \in \mathbb{R}$
3. Les intervalles ouverts à extrémités rationnelles.
4. Les intervalles ouverts à extrémités entières.

Exercice 7 (Boréliens de $\mathbb{R}^d$)**.** Vérifier que les Boréliens de $\mathbb{R}^d$ sont engendrés par

1. Les cubes ouverts de $\mathbb{R}^d$ (Boules ouvertes ℓ_∞).
2. Les boules ouvertes euclidiennes de $\mathbb{R}^d$ (Boules ouvertes ℓ_2).
3. Les boules ouvertes ℓ_1 de $\mathbb{R}^d$.

1.4 π-classes et λ-classes (classes monotones)

Exercice 8 (Variation sur le théorème π/λ de Dynkin)**.**
On dira qu'un ensemble $\mathcal{A}$ de parties de $\mathcal{X}$ est une *classe monotone*, si

a. pour toute suite croissante $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'élements de $\mathcal{A}$, on a $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$.
b. pour toute suite décroissante $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'élements de $\mathcal{A}$, on a $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$.

Montrer que :

1. Pour tout $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$, il existe une classe monotone $\mathcal{M}(\mathcal{B})$ contenant $\mathcal{B}$ et incluse dans toute classe monotone contenant $\mathcal{B}$.
2. Si $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ est close par réunion et intersection finies, par complémemtation, et contient $\mathcal{X}$, alors $\mathcal{M}(\mathcal{B}) = \sigma(\mathcal{B}$.

1.5 Tribu produit

Exercice 9 (Produit de tribus boréliennes)**.** Vérifier que la tribu des boréliens de $\mathbb{R}^2$ ($\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$) coïncide avec $\sigma\left(\mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \mathcal{B}(\mathbb{R})\right)$ (que c'est une tribu produit),

Exercice 10 (Sections mesurables)**.** Soient $(X, \mathcal{A})$ et $(Y, \mathcal{B})$ des espaces mesurables. Soit $E \in \sigma(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$, On note $E_x = \{y \in Y : y \in Y, (x, y) \in E\}$ la section de E en x.
Montrer que pour tout $x \in X$, $E_x \in \mathcal{B}$.

Exercice 11 (Projections mesurables)**.** Soient $(X, \mathcal{A})$ et $(Y, \mathcal{B})$ des espaces mesurables. Soit $E \in \sigma(\mathcal{A} \times \mathcal{B})$.
Montrer que

$$\{x : x \in X, \exists y \in Y\, (x, y) \in E\}$$

est dans $\mathcal{A}$.

2 Modélisations

Exercice 12 (Oeufs et poussins)**.** On suppose que le nombre X d'oeufs pondus par un insecte suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$ et que la probabilité qu'un oeuf meure sans éclore est, indépendamment des autres oeufs, égale à $1-p$, où $p \in]0, 1[$. On note Y le nombre d'oeufs qui arrivent à éclosion et Z le nombre d'oeufs qui meurent avant éclosion.
Proposer un univers et une tribu sur cet univers pour modéliser cette situation.
Votre univers est-il dénombrable ?
On ne demande pas de définir une loi de probabilité, ni d'étudier des variables aléatoires.

Exercice 13 (Processus de branchement (Galton-Watson))**.** Un processus de Galton-Watson (processus de branchement homogène) est un processus stochastique en temps discret utilisé pour modéliser l'évolution d'une population où chaque individu se reproduit indépendamment des autres, suivant une même loi de probabilité donnée (appelée *loi de reproduction*).

Il a été introduit au XIX siècle par Francis Galton et Henry Watson our étudier la probabilité d'extinction des noms de famille (nobles). On commence avec une *génération initiale* (génération 0) formée d'un individu. Chaque individu de la génération n engendre un nombre aléatoire de descendants distribué selon la loi de reproduction. Les descendants

forment la génération suivante $(n+1)$. Les nombres de descendants des individus de la géneration n forment une famille indépendante. Le nombre d'individus dans la génération n est noté Z_n.

La question centrale (et angoissante) est : la population s'éteint-elle presque sûrement $(Z_n \to 0)$ ou bien survit-elle avec une probabilité non nulle ?

Proposer un univers et une tribu sur cet univers pour modéliser ce processus de Galton-Watson jusqu'à la génération k.

Votre univers est-il dénombrable ?

On ne demande pas de définir une loi de probabilité, ni d'étudier des variables aléatoires.

Exercice 14 (Allocations aléatoires)**.** On dispose de n urnes numérotées de 1 à n et de n boules. Les boules sont réparties de manière uniforme dans les urnes (chaque boule se comporte de manière indépendante des autres et a probabilité $1/n$ de tomber dans chaque urne). On note U_i la variable aléatoire désignant le nombre de boules qui tombent dans l'urne i.

Proposer un univers et une tribu sur cet univers pour modéliser cette situation.

Votre univers est-il dénombrable ? fini ?

On ne demande pas de définir une loi de probabilité, ni d'étudier des variables aléatoires.